

Para una onda armónica simple de desplazamiento $x(t)$ en función del tiempo, se puede expresar como:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

Donde:

- A es la **amplitud** de la onda, es decir, el valor máximo de desplazamiento.
- ω es la **frecuencia angular** de la onda, en radianes por segundo.
- ϕ es la **fase** inicial, que determina el punto de partida de la onda en el tiempo.

Por ende:

$$v(t) = A \omega \cos(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -A \omega^2 \sin(\omega t + \phi)$$

La **aceleración máxima** ocurre cuando $\sin(\omega t + \phi) = \pm 1$, lo cual maximiza el valor absoluto de $a(t)$. Por esto se puede decir que amplitud máxima

$$A = \frac{a_{max}}{\omega^2}$$